

Chapitre 3

Variations et extremums

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Mathématiques pour la gestion

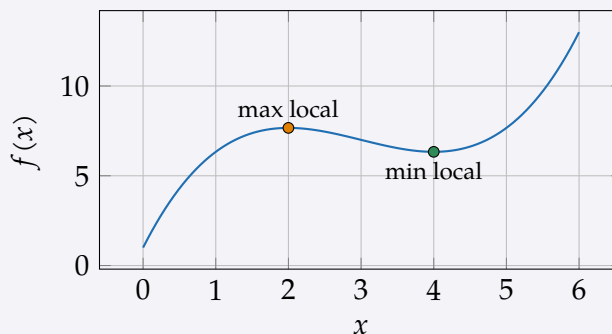
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $x^2 - 6x + 8 = 0$. Discriminant $\Delta = 36 - 32 = 4$, $\sqrt{\Delta} = 2$. $x = \frac{6 \pm 2}{2}$, soit $x_1 = 2$ et $x_2 = 4$.

(b) Coefficient dominant positif : $f' > 0$ à l'extérieur de $[2, 4]$, $f' < 0$ à l'intérieur.

(c) $f(0) = 1$; $f(2) = \frac{8}{3} - 12 + 16 + 1 = \frac{23}{3} \approx 7,67$; $f(4) = \frac{64}{3} - 48 + 32 + 1 = \frac{19}{3} \approx 6,33$; $f(6) = 72 - 108 + 48 + 1 = 13$.



Correction — Exercice 2

(a) En $x = 2$: f' passe de $+$ à $-$ (positif avant 2, négatif entre 2 et 4) : **maximum local**. En $x = 4$: f' passe de $-$ à $+$: **minimum local**.

(b) Le maximum local en $x = 2$ vaut $f(2) \approx 7,67$. Or $f(6) = 13 > 7,67$: le maximum **global** sur $[0; 6]$ est donc atteint **à la borne** $x = 6$, pas au point critique. C'est exactement l'avertissement du cours : un maximum local n'est pas nécessairement le maximum global, et il faut toujours comparer aux bornes.

Correction — Exercice 3

(a) $f''(x) = 2x - 6$.

(b) $f''(2) = 4 - 6 = -2 < 0$: **maximum** en $x = 2$. $f''(4) = 8 - 6 = 2 > 0$: **minimum** en $x = 4$.

(c) Oui, **parfaitement cohérent** avec l'exercice 2 : les deux méthodes (signe de f' et signe de f'') s'accordent toujours, comme le garantit la théorie du chapitre.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 3)

Correction — Exercice 4

(a) $\Pi'(q) = -0,4q + 32 = 0 \Rightarrow q^* = 80$.

(b) $\Pi''(q) = -0,4 < 0$ pour tout q : **maximum**.

(c) $\Pi(80) = -0,2 \times 6400 + 32 \times 80 - 300 = -1280 + 2560 - 300 = 980$. Aux bornes : $\Pi(0) = -300$ et $\Pi(200) = -0,2 \times 40000 + 6400 - 300 = -8000 + 6400 - 300 = -1900$. Le maximum global est bien atteint au point critique, $\Pi(80) = 980$, très supérieur aux deux bornes — conforme au résultat déjà énoncé dans le chapitre 4 du cours.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\Pi'(q) = -q + 50 = 0 \Rightarrow q = 50$. Ce point **n'appartient pas** au domaine $[0; 40]$.
- (b) $\Pi'(40) = -40 + 50 = 10 > 0$. Comme Π' est décroissante (dérivée de Π' égale $-1 < 0$) et s'annule seulement en $50 > 40$, Π' reste **positive sur tout** $[0, 40]$: le profit est croissant sur tout le domaine.
- (c) La quantité optimale sur ce domaine restreint est $q^* = 40$ (la borne supérieure) : il faut **saturer la capacité**. $\Pi'(40) = 10 > 0$ chiffre l'intérêt d'investir dans une capacité supplémentaire : chaque unité de capacité en plus rapporterait encore 10 dirhams de profit — un argument direct en faveur d'un agrandissement de l'atelier.

Correction — Exercice 6

- (a) $f(0) = 5; f(2) = \frac{8}{3} - 16 + 24 + 5 = \frac{47}{3} \approx 15,67; f(6) = 72 - 144 + 72 + 5 = 5; f(8) = \frac{512}{3} - 256 + 96 + 5 = \frac{47}{3} \approx 15,67$.
- (b) Le maximum local en $x = 2$ vaut $f(2) = 47/3 \approx 15,67$. Étonnamment, $f(8) = 47/3$ également : les deux valeurs sont **exactement égales**.
- (c) Il existe donc **deux points** — le point critique intérieur $x = 2$ et la borne $x = 8$ — où le profit atteint la **même** valeur maximale globale, $47/3 \approx 15,67$. Cela ne contredit pas la règle du cours : celle-ci affirme qu'il n'existe **qu'une seule valeur** maximale globale, pas qu'elle ne peut être atteinte qu'en un seul point. Concrètement, l'entreprise obtient un profit maximal aussi bien au deuxième mois qu'au huitième mois de l'année — un résultat rare, mais parfaitement conforme à la théorie.

